



Comparador Regulatorio de Calidad de Gas

Gas natural · Biometano · Hidrógeno

Arquitectura, funcionamiento y garantías — comparativa entre jurisdicciones

Presentación completa · 15 minutos

Recorrido de la presentación:

- Contexto y objetivo · el sistema en cifras
- Arquitectura general y funcionalidades
- Las tres capas de datos y la ontología (base de conocimiento)
- Estados de verificación · FastAPI frente a la API de OpenAI
- El motor determinista y la normalización (ISO 13443)
- La inteligencia artificial (con salvaguardas) y la recuperación documental (RAG)
- Ampliación a biometano e hidrógeno · estudio de terminología
- Metodología, verificación y garantías

Contexto y objetivo

El problema y la propuesta de valor.

- Cada país regula la calidad admisible del gas con **su propia normativa** (poder calorífico, Wobbe, azufre, CO₂, puntos de rocío...).
- Está **dispersa**, en varios idiomas y con **unidades y condiciones de referencia distintas**; compararla a mano es costoso y arriesgado.
- **Solución:** un asistente que compara esa calidad entre **21 jurisdicciones y 10 parámetros**, en lenguaje natural.
- **Principio de diseño:** ausencia de cifras no verificadas; todo valor procede de normativa oficial, con su cita.
- Ampliado a **biometano e hidrógeno**, manteniendo el gas natural intacto.

El sistema en cifras

21

jurisdicciones

10

parámetros de calidad

210

valores verificables

0

cifras inventadas

Gas natural: 176 valores VERIFICADOS y 34 NO VERIFICABLES (la norma no los fija) — nunca inventados.

Ampliación a biometano e hidrógeno (dominio de red): España · Portugal · Francia · UE, con la misma disciplina.

Arquitectura general

Cuatro componentes con responsabilidades bien delimitadas.



Funcionalidades

Cinco secciones, todas con la misma garantía de cero cifras inventadas:

- **Consulta libre** (chat): límites, cumplimiento, fuentes y comparaciones en lenguaje natural. Incluye **interconexión en cadena**: para una ruta de varios países halla el **cuello de botella** regulatorio y avisa de incompatibilidades.
- **Comparativa**: comparación puntual de un parámetro entre países y **matriz** (heatmap) países × parámetros, con **exportación a Excel/PDF** de las jurisdicciones elegidas.
- **Analizar gas**: composición de un gas concreto → respuesta país a país (cumple / **alerta** / **no cumple**) con la cita de cada límite.
- **Comparativa de biometano** y de **hidrógeno**: el mismo motor y la misma presentación, para los gases nuevos.

Las tres capas de datos

No hay una única base de datos gigante: la información se organiza en tres capas con funciones distintas.

Capa	Contenido	Función
1. Documentos oficiales	Los PDF de las normas (BOE, ERSE, DVGW, Fluxys, National Grid, ERSE-RQS...)	Fuente primaria y última de verdad
2. Ontología	Fichero estructurado con las cifras extraídas de esos PDF, con su contexto	Repositorio del que salen las respuestas
3. Índice documental (RAG)	Índice del texto de los PDF, segmentado en fragmentos con solape	Buscador interno para consultas abiertas

La base de conocimiento (ontología)

El elemento central. De cada valor se registra su cifra y todo su contexto normativo:

- El **valor** (o su rango) y la **unidad**.
- Las **condiciones de referencia** (a qué temperatura y presión se mide).
- El **texto literal** de la norma, tal como está redactado.
- La **cita completa**: norma, artículo, página y enlace.
- Una **nota** aclaratoria con los matices, y el **estado de verificación**.
 - Se usa un fichero YAML (legible y auditable) en lugar de una base de datos relacional: a esta escala es más trazable y se versiona junto al código.

Estados de verificación

La garantía frente a la invención de datos: cada cifra está en uno de dos estados.

VERIFICADO

176 valores (gas natural)

Cifra contrastada literalmente (verbatim) contra su boletín oficial.

NO VERIFICABLE

34 valores

La norma de esa jurisdicción no fija ese parámetro. No se estima: se marca y se explica.

No hay estado intermedio: el valor consta en la norma, o se declara que la norma no lo establece.

FastAPI y la API de OpenAI: son cosas distintas

Ambos incluyen el término «API», pero son componentes de niveles distintos.

	FastAPI	API de OpenAI
Naturaleza	Framework para construir NUESTRO servidor	Servicio externo que consumimos
Titularidad	Propia (es nuestro backend)	De OpenAI (somos cliente)
Coste	Sin coste (código abierto)	De pago, por uso
Papel	Núcleo de la aplicación	Proveedor auxiliar, invocado de forma controlada

El motor determinista

Toda consulta pasa primero por un enrutado que decide cómo resolverla. «Determinista» = misma consulta, misma respuesta, por código, sin IA.

- Consultas **cuantitativas** (un límite, un cumplimiento, una comparación, una conversión): las resuelve el **código leyendo la ontología**. Sin IA, sin posibilidad de generar un valor incorrecto.
- Consultas de **texto abierto** («¿en qué consiste el índice de Wobbe?»): se derivan al servicio de IA.
- Resuelve **sin IA** siete tipos de intención: valor de un límite, cumplimiento, fuente, intercambiabilidad, restrictividad frente a España, comparación directa y conversión de condiciones.
 - En la práctica, la mayoría de consultas se resuelven sin recurrir a la IA.

Normalización de condiciones (ISO 13443)

Para comparar de forma rigurosa: cada país usa unidades y condiciones de referencia distintas.

- Unos expresan en **kWh/m³**, otros en **MJ/m³** o kcal/m³; unos miden a **0 °C**, otros a **15** o a **25 °C**.
- Comparar los valores en bruto sería incorrecto (como comparar millas con kilómetros).
- Todos los valores se llevan a la **base española** con los **factores literales de la norma ISO 13443** (Tabla A.1), ya implementados y verificados.
- **España** es siempre la base de referencia de la comparación.
 - Los valores derivados se muestran con 2 decimales (sin falsa precisión); los originales, con su precisión de origen.

La inteligencia artificial y sus salvaguardas

Cuando una consulta se deriva al servicio de IA, este opera bajo restricciones estrictas:

- Tiene **prohibido generar cifras**: si necesita un dato, lo pide a las herramientas internas, que lo obtienen de la ontología.
- Debe **citar** los documentos oficiales, y su ámbito se limita a la calidad del gas.
- Si el servicio de IA no está disponible, el sistema **conmuta automáticamente al modo determinista**: nunca se interrumpe.
 - Modelo: OpenAI GPT-4o-mini, temperatura 0 (máxima previsibilidad), con llamadas a herramientas (function calling).

Recuperación documental (RAG) y terminología

Para el texto abierto, la respuesta se fundamenta en los documentos oficiales, no en el conocimiento general del modelo.

- **Indexación:** se procesan los PDF, se extrae el texto y se trocea en **fragmentos con solape** (ventana continua que cruza el salto de página); indexación incremental.
- **Recuperación:** búsqueda **léxica** (por términos) que devuelve los fragmentos pertinentes con archivo y página; reproducible, sin caja negra externa.
- **Estudio de terminología:** se mide la variación de nombres entre normas (índice **de variación:** 27,4 en gas natural, 9,2 en biometano, 7,3 en hidrógeno; umbral 7,0).
 - El estudio justifica una capa de búsqueda semántica (multilingüe), que se deja preparada y opt-in.

Ampliación: biometano e hidrógeno

Capa aditiva: el gas natural queda byte a byte intacto (mismo motor, misma disciplina). 14/14 pruebas en verde.

Gas	Jurisdicciones	Parámetros clave	Fuentes normativas
Biometano	España · Portugal · Francia · UE	CH ₄ mínimo · CO ₂ · siloxanos (+ O ₂ , azufre, NH ₃ , aminas)	EN 16723-1 · EN 16726 · Reg. (UE) 2024/1789 · Orden TED/181/2025 · GRTgaz/GRDF · RQS Anexo XI
Hidrógeno	Dominio de RED (TSO) + producto	Pureza H ₂ · O ₂ · trazas de compresores	CEN/TS 17977 · GIE (recomendación) · RQS Anexo XII (PT, 98 % vinculante) · ISO 14687 (vehículo)

Distinción clave de dominio: calidad de RED (gasoducto: CEN/TS 17977, GIE, ≥98 %) frente a producto de VEHÍCULO (ISO 14687, 99,97 %).

Solo Portugal (RQS) fija hoy una pureza de H₂ vinculante (≥98 %); España y Francia regulan el blending; la UE lo recomienda vía GIE.

Metodología, verificación y garantías

La fiabilidad es consecuencia del rigor del proceso de carga. Para cada jurisdicción:

- Se identificó la **norma oficial vigente**, se **archivó el documento** localmente y se **transcribió cada cifra literalmente**.
- Se **verificó una a una** contra el documento; lo que la norma **no fija, no se completa** (se marca «no verificable», con su justificación).
- **Controles automáticos:** comprueban que las celdas se resuelven, que los enlaces funcionan y que no hay incoherencias.
 - Garantías: cero cifras inventadas · trazabilidad completa · transparencia · reproducibilidad · auditabilidad.



En síntesis

Compara la calidad regulatoria del gas natural, biometano e hidrógeno entre jurisdicciones, con trazabilidad total y sin cifras inventadas.

Las cifras salen de normativa oficial verificada. La IA solo redacta texto; nunca inventa un número. El gas natural permanece intacto tras la ampliación.